KOLAY PINN

Fizik bilgili sinir ağları · adım adım, CFD/FDM referansıyla

CASE 01 · ADIM 7 · TERS PROBLEM



Adım 7: ters problem — Biot sayısını iç sıcaklıklardan geri bulmak

Adım 6'nın yanlış fizik deneyinin doğal devamı: kayıptaki Bi artık sabit değil, ağ ağırlıklarıyla birlikte öğrenilen bir parametre. Aynı ters problem seri çözüm ve en küçük karelerle de çözüldü; Cramér–Rao alt sınırı her sensör kümesinin ulaşılabilir doğruluğunu verdi.

8 · Yöntem

Ağ, katı kısıt, kolokasyon ve eğitim Adım 6 ile aynıdır (4 × 50, tanh; 4096 iç + 256 Robin Sobol noktası; Adam 6000 + L-BFGS ≤ 2000). Robin koşulundaki Bi, pozitif kalması için ln Bi = β üzerinden öğrenilir; β Adam'da 10^{-2}, ağırlıklar 10^{-3} öğrenme oranıyla, L-BFGS'te birlikte güncellenir. Başlangıç $\mathrm{Bi}_0 = 2$ (Adım 6'nın yanlış değeri). Ölçümler Adım 6 ile aynıdır: FDM (N = 201) iç düğümleri, σ = 0.01 (≈ 0.5 °C).

$$\min_{\mathbf{w},\,\beta}\ \mathcal{L}_{\mathrm{PDE}}(\mathbf{w}) + \lambda\,\mathcal{L}_{\mathrm{Robin}}(\mathbf{w}, e^{\beta}) + \mu\,\frac{1}{N_d}\sum_{i=1}^{N_d}\left(\hat{\theta}(\mathbf{x}_i;\mathbf{w}) - \theta_i^{\ddot{\mathrm{o}}}\right)^2, \qquad \mathrm{Bi} = e^{\beta} \tag{1}$$

Klasik referans aynı sensör kümelerini kullanır; ileri model analitik seri çözümdür (veriyi üreten FDM'den farklı, ters suç yok). Duyarlılık S ile Fisher bilgisi ve Cramér–Rao sınırı hesaplandı; her küme için 100–400 gürültü gerçeklemesiyle Monte Carlo yapıldı:

$$\mathrm{Bi}^{*} = \arg\min_{\mathrm{Bi}} \sum_{i=1}^{N_d}\left(\theta_{\mathrm{seri}}(\mathbf{x}_i;\mathrm{Bi}) - \theta_i^{\ddot{\mathrm{o}}}\right)^2, \qquad \sigma_{\mathrm{Bi}} \geq \frac{\sigma}{\sqrt{\sum_i S(\mathbf{x}_i)^2}}, \quad S = \frac{\partial\theta}{\partial\mathrm{Bi}} \tag{2}$$

Deney	Değişken	Sabit
Veri ağırlığı, δ = 0	μ = 1, 10, 100, 1000 · tohum 0	N_d = 20, düzgün
Veri ağırlığı, δ = 0.02	μ = 1, 100, 1000; μ = 1 + ısınma · tohum 0	N_d = 20, düzgün
Sensör sayısı	N_d = 5, 20, 80 · 3 tohum	δ = 0.02, μ = 100, düzgün
Yerleşim	üst yarı (η > 0.5) · alt şerit (η < 0.1) · 3 tohum	N_d = 20, δ = 0.02, μ = 100
Gürültü, başlangıç	σ = 0, 0.05 · Bi_0 = 0.5, 8 · tohum 0	N_d = 20, δ = 0.02, μ = 100

δ: köşeden bu mesafedeki Robin noktalarının kayıptan çıkarılması (Adım 5). Tohum ağırlık başlatmayı, kolokasyonu, sensör seçimini ve gürültüyü değiştirir; klasik çözüm her tohumda aynı sensör ve gürültüyü kullanır.

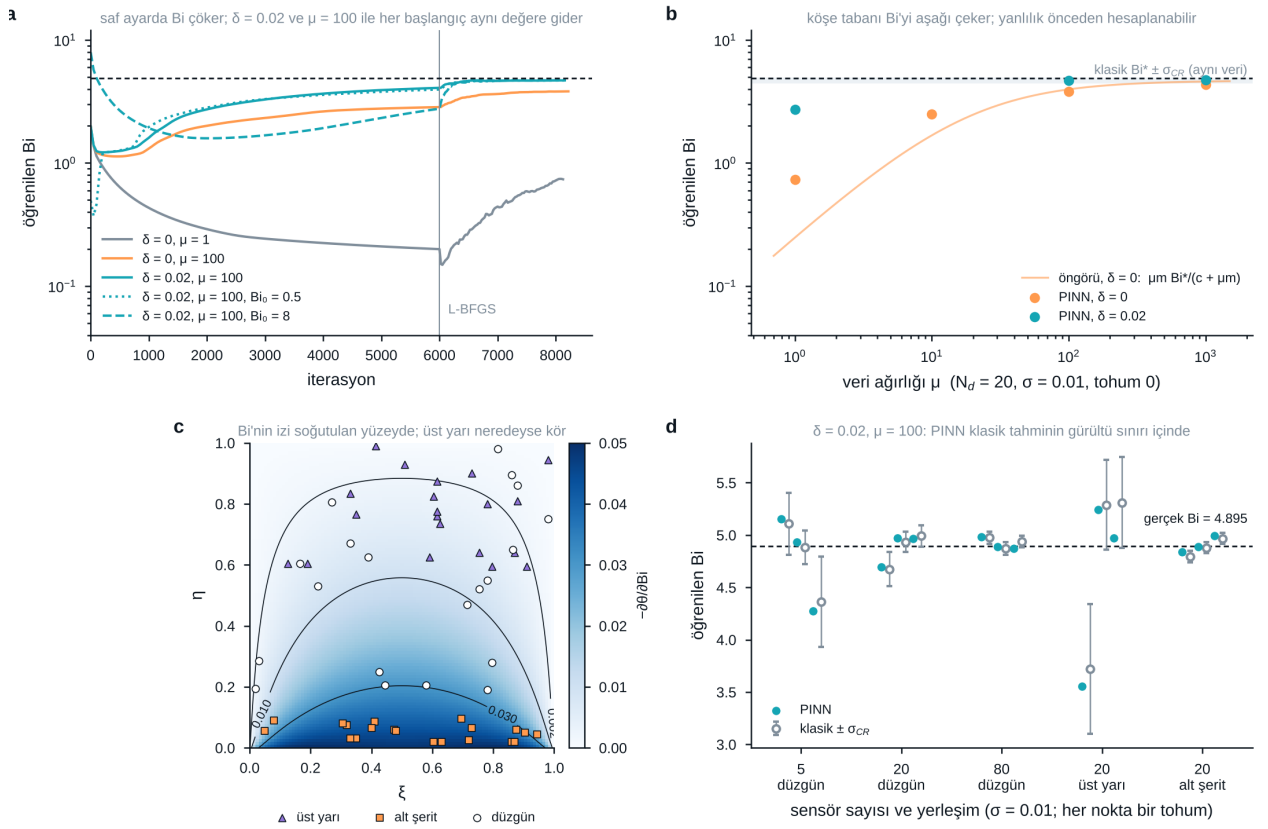


Fig. 5 | Köşe çelişkisi Bi'yi öngörülebilir biçimde aşağı çeker; köşe dışlanınca PINN klasik tahminin gürültü sınırına ulaşır. a, öğrenilen Bi'nin eğitim boyunca yolu (tohum 0, N_d = 20); kesikli çizgi gerçek değer. **b**, veri ağırlığı μ; çizgi Adım 5'ten alınan köşe tabanı c ile öngörü, gri bant aynı verinin klasik tahmini ± Cramér–Rao sınırı. **c**, duyarlılık $-\partial\theta/\partial \mathrm{Bi}$ ve üç sensör yerleşimi (tohum 0). **d**, önerilen ayarda (δ = 0.02, μ = 100) PINN (dolu) ve aynı verinin klasik tahmini ± σ_{CR} (boş); her nokta bir tohum.

9 · Sonuçlar

N_d, yerleşim (δ = 0.02, μ = 100)	PINN Bi (3 tohum)	Klasik Bi* (aynı veri)	σ_{CR}	|PINN − klasik| / σ_{CR}	Bağıl L_2
5 düzgün	5.151 · 4.931 · 4.275	5.109 · 4.883 · 4.362	0.297	0.20	4.3×10^{-3}
20 düzgün	4.693 · 4.971 · 4.968	4.675 · 4.934 · 4.993	0.122	0.22	2.3×10^{-3}
80 düzgün	4.980 · 4.886 · 4.873	4.975 · 4.871 · 4.938	0.058	0.49	1.5×10^{-3}
20 üst yarı	3.555 · 5.244 · 4.972	3.720 · 5.287 · 5.312	0.495	0.37	7.3×10^{-3}
20 alt şerit	4.841 · 4.889 · 4.993	4.795 · 4.880 · 4.968	0.055	0.49	1.6×10^{-3}

Bulgu 1 · Saf kayıpla Bi sıfıra çöker

δ = 0, μ = 1 ile Bi, 2'den 0.737'e indi. Başlangıçta $\hat{\theta} \approx 1$ olduğundan Robin artığı ≈ −Bi ve Robin kaybı ≈ Bi²; Bi'yi küçültmek kaybı düşürmenin en ucuz yoludur. Bi → 0'da θ ≡ 1 fiziği tam sağlar, bedeli yalnız veri terimidir (≈ 0.02). Doğru Bi'de ise köşe çelişkisi Robin kaybına ≈ 0.08'lik bir taban ekler (Adım 5). Yani μ = 1'de yanlış çözüm kaybın gerçek minimumudur; optimizasyon değil, kayıp yanlıştır.

Bulgu 2 · Köşe yanlılığı önceden hesaplanabilir

$$\mathcal{L}_{\mathrm{Robin}}\big|_{\text{köşe}} \approx c\,\mathrm{Bi}^2 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Bi}_{\mathrm{PINN}} \approx \frac{\mu\, m}{c + \mu\, m}\,\mathrm{Bi}^*, \qquad m = \frac{1}{N_d}\sum_i S(\mathbf{x}_i)^2$$

c, Adım 5'in üç tohumlu forward koşularından (son Robin kaybı / Bi²) 3.3×10^{-3}; m, tohum 0'ın 20 sensöründe 1.9×10^{-4}. Ters koşulara bakmadan yapılan öngörü μ = 100'de 3.966, PINN 3.820; μ = 1000'de 4.593 ve 4.319. μ = 1 ve 10'da öngörü (0.248, 1.677) çöküşü niteliksel olarak doğru verir (0.737, 2.494). Yanlılık μ ile azalır ama sıfırlanmaz; çok büyük μ ise Adım 6'da görüldüğü gibi ağı gürültüye büker.

Bulgu 3 · Köşeyi dışlamak gerekli; ısınma tek başına yetmez

δ = 0.02 köşe tabanını ~175 kat düşürür. μ = 100 ile Bi = 4.693 (klasik, aynı veri: 4.675). μ = 1'de ise δ = 0.02 de yetmedi: Bi = 2.729. Kayıp yüzeyinin gerçek minimumu doğru Bi'ye yakın olsa da Adam'ın ilk binlerce adımında Bi Robin terimini küçültmek için küçülür ve geri dönemez. Önce PDE + veriyle ısınıp Bi'yi en küçük karelerle başlatmak da çöküşü önlemedi (2.167): Robin açıldığında aynı gradyan baskın. Gerekli olan, veri teriminin optimizasyon boyunca Robin kaybıyla aynı mertebede tutulmasıdır ($\mu\sigma^2 \sim L_{Robin}$).

Bulgu 4 · Önerilen ayarda PINN klasik yöntemin gürültü sınırına ulaşır

δ = 0.02, μ = 100 ile 20 düzgün sensörde ortalama mutlak Bi hatası %2.4. PINN ile aynı verinin klasik tahmini arasındaki fark, Cramér–Rao sınırının 0.22 katı: kalan hata gürültüden gelir, yöntemden değil. Gürültüsüz veride PINN 4.897 (klasik 4.894); başlangıç Bi_0 = 0.5 ve 8 ile 4.682 ve 4.681. Alan hatası (bağıl L_2 2.3×10^{-3}) Adım 6'nın yanlış fiziğinden (9.2×10^{-2}) iki mertebe küçük.

Bulgu 5 · Doğruluğu sensör sayısı değil sensör yeri belirler

Duyarlılık soğutulan yüzeyde toplanır ve üst yarıda hızla söner. Cramér–Rao sınırı 20 sensörde üst yarıda %10.1, düzgünde %2.5, alt şeritte %1.1; alt şeritteki 20 sensör, düzgün dağılmış 80 sensörle (%1.2) aynı bilgiyi taşır. Monte Carlo yayılımı sınırla örtüşür (doğrusal rejim). PINN bu sıralamayı izler: üst yarı $|\text{PINN} - \text{klasik}|/\sigma_{CR}$ = 0.37, alt şerit 0.49. Deney tasarımı PINN eğitiminden önce, ucuz klasik modelle yapılabilir.

Ek koşular (tohum 0, N_d = 20)	Bi	Bi hatası	Bağıl L_2	Q′ hatası (öğrenilen h ile)
δ = 0, μ = 1	0.737	−%84.9	1.7×10^{-1}	−%72.7
δ = 0, μ = 10	2.494	−%49.0	6.6×10^{-2}	−%32.5
δ = 0, μ = 100	3.820	−%22.0	2.0×10^{-2}	−%13.7
δ = 0, μ = 1000	4.319	−%11.8	7.6×10^{-3}	−%7.9
δ = 0.02, μ = 1	2.729	−%44.3	6.0×10^{-2}	−%28.1
δ = 0.02, μ = 100	4.693	−%4.1	4.9×10^{-3}	−%1.6
δ = 0.02, μ = 1000	4.727	−%3.4	4.6×10^{-3}	−%1.3
δ = 0.02, μ = 100, σ = 0	4.897	+%0.1	7.1×10^{-4}	+%0.4
δ = 0.02, μ = 100, σ = 0.05	3.957	−%19.2	2.2×10^{-2}	−%10.4
δ = 0.02, μ = 100, Bi_0 = 0.5	4.682	−%4.3	4.7×10^{-3}	−%2.0
δ = 0.02, μ = 100, Bi_0 = 8	4.681	−%4.4	4.9×10^{-3}	−%1.9
δ = 0.02, ısınma, μ = 1	2.167	−%55.7	8.3×10^{-2}	−%38.0

Sıradaki: Adım 8 — parametrik vekil model: Bi'yi girdi yapıp tek eğitimle tüm Bi aralığını çözmek.